אלגברה לינארית - הרצאה 13 (קבוצה 01) 8/12/25

תזכורת

- יהי V מ"ו מעל F ויהי $S \subseteq V$

S בסיס של V אם: (1) S בת"ל, (2) S פורשת את V

מתקיים שכל $v \in V$ ניתן להציגה כצירוף לינארי של איברי S באופן יחיד

- שאלות:

1) האם לכל מ"ו יש בסיס?

2) האם לכל מ"ו נוצר סופית יש בסיס?

3) במידה וכן, האם יכולים להיות מספר בסיסים?

4) במידה ויש מספר בסיסים, האם הם מאותו גודל?

- **למת החילופין של שטיינץ**

יהי V מ"ו מעל F ויהיו $v_1, \dots, v_k, w_1, \dots, w_m \in V$

נניח ש $v_1, \dots, v_k$ בת"ל וש $w_1, \dots, w_m$ פורשים את V

אזי $k \leq m$

- **דוגמא** ב $\mathbb{R}^3$ $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ בת"ל

$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ פורשת ובת"ל (בסיס)

$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ פורשת

- **מסקנה** נניח ש

$$k = m \Leftarrow \begin{cases} v_1, \dots, v_k \text{ בסיס של } V \\ w_1, \dots, w_m \text{ בסיס של } V \end{cases}$$

משפט יהי V מ"ו נוצר סופית מעל שדה F

נניח ש $V \neq \{0_V\}$

אזי, קיים $n \in \mathbb{N}$ וקיימים $v_1, \dots, v_n \in V$ שמהווים בסיס של V

(הוכחה בהמשך)

הגדרה יהי V מ"ו מעל F

. המימד (dimension) של V מוגדר בצורה הבאה:

א) במידה ו V נוצר סופית, המימד הוא מספר הוקטורים בבסיס של V (לא משנה איזה בסיס),

- אם $V = \{0_V\}$, אז $\emptyset$ בסיס של V, ונגדיר $\dim V = 0$

- אם $V \neq \{0_V\}$, אז קיים $n \in \mathbb{N}$ וקיימים $v_1, \dots, v_n \in V$ שמהווים בסיס ל V, ונגדיר $\dim V = n$

ב) במידה ו V לא נוצר סופית, נגדיר $\dim V = \infty$

$\dim F^n = n$ $\qquad$ $\dim F_n[x] = n+1$

$\dim M_{m \times n}(F) = mn$ $\qquad$ $\dim F[x] = \infty$

משפט (*) יהי V מ"ו מעל F ויהיו $v, v_1, \dots, v_k \in V$

$$v \in \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_k\} \iff \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_k\} = \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_k, v\}$$

משפט (**) יהי V מ"ו מעל F ויהיו $v_1, \dots, v_k \in V$

$v_1, \dots, v_k$ תלויים אם ורק אם קיים $1 \leq j \leq k$ כך ש

$v_j \in \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_{j-1}\}$

הוכחת הלמה של שטייניץ

יהיו $v_1,\dots,v_k \in V$ בת"ל ויהיו $w_1,\dots,w_m \in V$ פורשים

ונניח כשלילה ש $m < k$

(1) מכיוון ש $w_1,\dots,w_m$ פורשים את V

$V = \text{span}\{w_1,\dots,w_m\}$

בנוסף $v_1 \in V$, ולכן $v_1 \in \text{span}\{w_1,\dots,w_m\}$

לכן, קיימים $\alpha_1,\dots,\alpha_m \in F$ כך ש $v_1 = \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_m w_m$

מכיוון ש $v_1,\dots,v_k$ בת"ל, בפרט נובע ש v_1 בת"ל

ולכן $v_1 \neq 0_V$

נובע מכן שקיים $1 \le j \le m$ כך ש $\alpha_j \neq 0_F$

(אחרת נקבל ש $v_1 = 0_F w_1 + \dots + 0_F \cdot w_m = 0_V$)

בלי הגבלת הכלליות (בה"כ) נניח ש $j = 1$

(אחרת, נשנה את הסדר של $w_1,\dots,w_m$ כך ש w_j יהיה הראשון)

נקבל ש $\alpha_1 w_1 = v_1 - \alpha_2 w_2 - \dots - \alpha_m w_m$

מכיוון ש $\alpha_1 \neq 0_F$ וקיים $\alpha_1^{-1} \in F$, ונקבל ש

$$w_1 = \alpha_1^{-1} v_1 - \alpha_1^{-1}\alpha_2 w_2 - \dots - \alpha_1^{-1}\alpha_m w_m$$

לומר $w_1 \in \text{span}\{v_1, w_2, \dots, w_m\}$

מאחר ש- $(*)$ $w_1 \in span\{v_1, w_2, \dots, w_m\}$

$$span\{v_1, w_2, \dots, w_m\} = span\{v_1, w_2, \dots, w_m, w_1\}$$

$$v_1 \in span\{w_1, \dots, w_m\} \Leftarrow \quad = span\{w_1, \dots, w_m\} = V$$

כלומר $span\{v_1, w_2, \dots, w_m\} = V$

(2) כדרוש, $v_2 \in span\{v_1, w_2, \dots, w_m\}$

כלומר, קיימים $\beta_1, \dots, \beta_m \in F$ כך ש

$$v_2 = \beta_1 v_1 + \beta_2 w_2 + \dots + \beta_m w_m$$

נשים לב שאם $\beta_2 = \dots = \beta_m = 0_F$ נקבל ש $v_2 = \beta_1 \cdot v_1$

כלומר, v_1, v_2 תלויים, ולכן $v_1, \dots, v_k$ תלויים, וזו סתירה.

לכן, קיים $2 \le j \le m$ כך ש $\beta_j \neq 0_F$

שוב, בהכרח, נניח כי $j = 2$ ונקבל ש

$$\beta_2 w_2 = v_2 - \beta_1 v_1 - \beta_3 w_3 - \dots - \beta_m w_m$$

מכיוון ש $\beta_2 \neq 0_F$, קיים, $\beta_2^{-1} \in F$ ונקבל ש

$$w_2 = \beta_2^{-1} v_2 - \beta_2^{-1}\beta_1 v_1 - \beta_2^{-1}\beta_3 w_3 - \dots - \beta_2^{-1}\beta_m w_m$$

ולכן $w_2 \in span\{v_1, v_2, w_3, \dots, w_m\}$

$w_2 \in \text{span}\{v_1, v_2, w_3, \dots, w_m\}$ (*) מאחר

$$\text{span}\{v_1, v_2, w_3, \dots, w_m\} = \text{span}\{v_1, v_2, w_3, \dots, w_m, w_2\}$$

$v_2 \in \text{span}\{v_1, w_2, \dots, w_m\}$

$$= \text{span}\{v_1, w_2, \dots, w_m\} = V$$

כלומר, $\text{span}\{v_1, v_2, w_3, \dots, w_m\} = V$

3) מכיוון ש $m < k$, ניתן להציר על הטענה m פעמים

ובסופו של דבר נקבל

$$\text{span}\{v_1, \dots, v_m\} = V$$

כלומר, $v_1, \dots, v_m$ פורשים את V

4) מכיוון ש $m < k$, קיים $v_{m+1} \in V$

ונקבל ש $v_{m+1} \in \text{span}\{v_1, \dots, v_m\}$

מאחר (**) נובע $v_1, \dots, v_{m+1}$ תלויים

ולכן $v_1, \dots, v_k$ תלויים

סתירה !

לכן $k \le m$

מסקנה 1 יהי V מ"ו מעל F, יהי $0 \le n \in \mathbb{Z}$ ונניח ש $\dim V = n$

אזי, כל $n+1$ וקטורים ב V הם תלויים לינארית

הוכחה

נניח בשלילה שקיימים $w_1, \dots, w_{n+1} \in V$ שהם בת"ל

נסתכל על שני מקרים

מקרה 1 אם $n=0$ אז $V = \{0_V\}$

בהכרח $w_1 = 0_V$ ולכן ת"ל

וזו סתירה להנחה ש w_1 בת"ל

מקרה 2 אם $n>0$

מכיוון ש $\dim V = n$ ו $0 < n \in \mathbb{Z}$, קיימים $v_1, \dots, v_n \in V$

שמהווים בסיס ל V

בפרט $v_1, \dots, v_n$ קבוצה פורשת של V

נקבל ש $v_1, \dots, v_n$ פורשים! $w_1, \dots, w_{n+1}$ בת"ל

וזו סתירה ללמת ההתלפה של שטיינץ

דוגמא $\mathbb{R}^3$

$\dim \mathbb{R}^3 = 3$ כי בת"ל $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\2\\2\end{pmatrix}$

דוגמא $\mathbb{R}[x]$

בת"ל $1+x,\ x^2,\ 1+x^2,\ 3+x$

נשים לב ש $1+x, x^2, 1+x^2, 3+x \in \mathbb{R}_2[x]$ ו $\dim \mathbb{R}_2[x] = 3$

מסקנה 2 יהי V מ"ו מעל F ויהי $n\in\mathbb{N}$

נניח ש $\dim V=n$

אזי, כל $n-1$ וקטורים ב V לא פורשים את V

בוכ תהי

נניח בשלילה שקיימים $w_1,\dots,w_{n-1}\in V$ שפורשים את V

מכיוון ש $\dim V=n$ ו $1\le n\in\mathbb{Z}$, קיימים $v_1,\dots,v_n\in V$

שמהווים בסיס ל V

בפרט $v_1,\dots,v_n$ בת"ל

מהנתון $w_1,\dots,w_{n-1}$ פורשים את V

וזו סתירה ללמת ההחלפה של שטיינץ

דוגמא $\mathbb{R}_3[x]$

$x^3-x^2,\ 1+x+x^2,\ 1+x$ לא פורשים את $\mathbb{R}_3[x]$

מכיוון ש $\dim \mathbb{R}_3[x]=4$

משפט (השלישי מינימום)

יהי V מ"ו מעל F, יהי $n\in\mathbb{N}$, ונניח ש $\dim V=n$

יהיו $v_1,\dots,v_n\in V$

אזי, הנתונים הבאים שקולים:

1) $v_1,\dots,v_n$ בסיס של V

2) $v_1,\dots,v_n$ בת"ל

3) $v_1,\dots,v_n$ פורשים את V

הוכחה

נוכיח $1 \Rightarrow 2 \Rightarrow 3 \Rightarrow 1$

$(1 \Rightarrow 2)$ לפי הגדרה

$(2 \Rightarrow 3)$ נניח ש $v_1,\dots,v_n$ בת"ל

נניח בשלילה ש $v_1,\dots,v_n$ לא פורשים את V

כלומר, קיים $v \in V$ כך ש $v \notin span\{v_1,\dots,v_n\}$

כלומר, $v_1,\dots,v_n,v$ בת"ל, לפי משפט (**)

(אלא וקטור איננו ברוף לינארי של קודמיו)

כלומר, קיימים $n+1$ וקטורים בת"ל במרחב ממימד n

וזו סתירה למסקנה 1

$(3 \Rightarrow 1)$ נניח ש $v_1,\dots,v_n$ פורשים את V

נוכיח ש $v_1,\dots,v_n$ בסיס של V

מספיק להראות ש $v_1,\dots,v_n$ בת"ל

נניח בשלילה ש $v_1,\dots,v_n$ תל"ל

לפי משפט (**) קיים $1 \le j \le n$ כך ש

$v_j \in span\{v_1,\dots,v_{j-1}\}$

בנוסף

$span\{v_1,\dots,v_{j-1}\} \subseteq span\{v_1,\dots,v_{j-1},v_{j+1},\dots,v_n\}$

כלומר $v_j \in span\{v_1,\dots,v_{j-1},v_{j+1},\dots,v_n\}$

מאשפט (*) $span\{v_1,\dots,v_{j-1},v_{j+1},\dots,v_n\} = span\{v_1,\dots,v_n\} = V$

קיבלנו $n-1$ וקטורים פורשים, סתירה למסקנה 2

מטרה: להוכיח שלכל מ"ו נוצר סופית קיים בסיס

הגדרה: יהי V מ"ו מעל F ויהיו $v_1,\dots,v_n \in V$

נאמר ש $v_1,\dots,v_n$ פורשים מינימלית את V אם:

1) $v_1,\dots,v_n$ פורשים את V

2) לכל $1 \le j \le n$, $v_1,\dots,v_{j-1},v_{j+1},\dots,v_n$ לא פורשים את V

(כלומר, לכל $B \subsetneq \{v_1,\dots,v_n\}$ אם $\mathrm{span}(B) = V$ אז $B = \{v_1,\dots,v_n\}$)

דוגמא: פורשים מינימלית את $\mathbb{R}^3$ או לא?

1) $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ לא פורשים מינימלית כי $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ פורשים את $\mathbb{R}^3$

2) $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ קבוצה פורשת מינימלית כי פורשים את $\mathbb{R}^3$ ואין וקטורים, נקבל 2 וקטורים אין $\dim(\mathbb{R}^3)=3$

3) $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ פורשת מינימלית

4) $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$ לא

הגדרה יהי V מ"ו מעל F ויהיו $v_1,\dots,v_n \in V$

נאמר ש $v_1,\dots,v_n$ בסיס מקסימלי אם:

1) $v_1,\dots,v_n$ בת"ל

2) לכל $v \in V$ מתקיים $v_1,\dots,v_n,v$ ת"ל

(כלומר, לכל $B \subseteq V$ כך ש $\{v_1,\dots,v_n\} \subseteq B$ אם B בת"ל אז $B = \{v_1,\dots,v_n\}$)

דוגמא בסיס מקסימלי זו לא ב $\mathbb{R}^3$?

1) $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$ לא $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ בת"ל

2) $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ כן

3) $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ כן

4) $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ לא

משפט יהי V מ"ו נוצר סופית מעל F ויהיו $v_1,\dots,v_n \in V$

הם נאים הבאים שקולים:

1) $v_1,\dots,v_n$ בסיס של V

2) $v_1,\dots,v_n$ בת"ל מקסימלית

3) $v_1,\dots,v_n$ פורשים מינימלית את V

הוכחה

נניח $1 \Rightarrow 2 \Rightarrow 3 \Rightarrow 1$

$(1 \Rightarrow 2)$ נניח ש $v_1,\dots,v_n$ בסיס, כפי הנ"ל $v_1,\dots,v_n$ בת"ל

יהי $v \in V$

נניח בשלילה ש $v, v_1,\dots,v_n$ בת"ל

נקבל ש $v \notin span\{v_1,\dots,v_n\} = V$, סתירה!

$(2 \Rightarrow 3)$ נניח ש $v_1,\dots,v_n$ בת"ל מקסימלית

נוכיח ש $v_1,\dots,v_n$ פורשים מינימלית

א) נוכיח ש $v_1,\dots,v_n$ פורשים את V

נניח בשלילה ש $v_1,\dots,v_n$ לא פורשים את V

כלומר, קיים $v \in V$ כך ש $v \notin span\{v_1,\dots,v_n\}$

נקבל ש $v, v_1,\dots,v_n$ בת"ל

מאחר שאף וקטור אינו צירוף לינארי של קודמיו

וכי סתירה להנחה ש $v_1,\dots,v_n$ בת"ל מקסימלית

ב) נוכיח ש $v_1,\dots,v_n$ פורשים מינימלית

נניח בשלילה שקיים $1 \le j \le n$

כך ש $v_1,\dots,v_{j-1},v_{j+1},\dots,v_n$ פורשים את V

מכיוון ש $v_1,\dots,v_n$ בת"ל מקסימלית

כפי הנ"ל $v_1,\dots,v_n$ בת"ל, ונקבל סתירה לשלילה

$(3 \Rightarrow 1)$ נניח ש $v_1,\dots,v_n$ פורשים מינימלית

ונוכיח ש $v_1,\dots,v_n$ בסיס

מכיוון ש $v_1,\dots,v_n$ פורשים מינימלית, $v_1,\dots,v_n$ פורשים את V

נותר להוכיח ש $v_1,\dots,v_n$ בת"ל

נניח בשלילה ש $v_1,\dots,v_n$ ת"ל

לפי משפט (*) קיים $1 \le j \le n$ כך ש

$$v_j \in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_{j-1}\}$$

כלומר

$$\operatorname{span}\{v_1,\dots,v_{j-1}\} \subseteq \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_{j-1},v_{j+1},\dots,v_n\}$$

לכן

$$v_j \in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_{j-1},v_{j+1},\dots,v_n\}$$

מהמשפט (*) נקבל ש

$$\operatorname{span}\{v_1,\dots,v_{j-1},v_{j+1},\dots,v_n\} = \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_n\} = V$$

לכן $v_1,\dots,v_{j-1},v_{j+1},\dots,v_n$ פורשים את V

וזו סתירה להנחה ש $v_1,\dots,v_n$ פורשים מינימלית